Tugas besar **3**

Downloadlah vgsales.csv

Soal 1: Baca data vgsales

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('vgsales.csv')
display(df.head())
```

	Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_Sales	JP_Sales	Other_Sales	Global_Sales
0	1	Wii Sports	Wii	2006.0	Sports	Nintendo	41.49	29.02	3.77	8.46	82.74
1	2	Super Mario Bros.	NES	1985.0	Platform	Nintendo	29.08	3.58	6.81	0.77	40.24
2	3	Mario Kart Wii	Wii	2008.0	Racing	Nintendo	15.85	12.88	3.79	3.31	35.82
3	4	Wii Sports Resort	Wii	2009.0	Sports	Nintendo	15.75	11.01	3.28	2.96	33.00
4	5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996.0	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89	10.22	1.00	31.37

Expected Output:

	Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_Sales	JP_Sales	Other_Sales	Global_Sales
0	1	Wii Sports	Wii	2006.0	Sports	Nintendo	41.49	29.02	3.77	8.46	82.74
1	2	Super Mario Bros.	NES	1985.0	Platform	Nintendo	29.08	3.58	6.81	0.77	40.24
2	3	Mario Kart Wii	Wii	2008.0	Racing	Nintendo	15.85	12.88	3.79	3.31	35.82
3	4	Wii Sports Resort	Wii	2009.0	Sports	Nintendo	15.75	11.01	3.28	2.96	33.00
4	5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996.0	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89	10.22	1.00	31.37

Soal 2: Preparing Data

Manipulasikanlah data tersebut dengan menggroupkan berdasarkan Genre, kemudian ambil rata2 penjualan untuk setiap Region Kecuali Global_Sales berdasarkan kategori Genre.

```
# Manipulasi data: group by Genre dan ambil rata-rata region (kecuali Global_Sales)
df_genre = df.groupby('Genre')[['NA_Sales', 'EU_Sales', 'JP_Sales', 'Other_Sales']].mean()
display(df_genre)
```

Genre	NA_Sales	EU_Sales	JP_Sales	Other_Sales
Action	0.264726	0.158323	0.048236	0.056508
Adventure	0.082271	0.049868	0.040490	0.013072
Fighting	0.263667	0.119481	0.103007	0.043255
Misc	0.235906	0.124198	0.061967	0.043312
Platform	0.504571	0.227573	0.147596	0.058228
Puzzle	0.212680	0.087251	0.098471	0.021564
Racing	0.287766	0.190865	0.045388	0.061865
Role-Playing	0.219946	0.126384	0.236767	0.040060
Shooter	0.444733	0.239137	0.029221	0.078389
Simulation	0.211430	0.130773	0.073472	0.036355
Sports	0.291283	0.160635	0.057702	0.057532
Strategy	0.100881	0.066579	0.072628	0.016681

Next steps: Generate code with df_genre New interactive sheet

Expected Output:

Genre	NA_Sales	EU_Sales	JP_Sales	Other_Sales
Action	0.264726	0.158323	0.048236	0.056508
Adventure	0.082271	0.049868	0.040490	0.013072
Fighting	0.263667	0.119481	0.103007	0.043255
Misc	0.235906	0.124198	0.061967	0.043312
Platform	0.504571	0.227573	0.147596	0.058228
Puzzle	0.212680	0.087251	0.098471	0.021564
Racing	0.287766	0.190865	0.045388	0.061865
Role-Playing	0.219946	0.126384	0.236767	0.040060
Shooter	0.444733	0.239137	0.029221	0.078389
Simulation	0.211430	0.130773	0.073472	0.036355
Sports	0.291283	0.160635	0.057702	0.057532

Soal 3: Tranformasikan data tersebut,dengan harapan saat divisualisasi NA_Sales,EU_Sales,JP_Sales dan Other_Sales ada di sumbu-x

```
df_melted = df_genre.reset_index().melt(id_vars='Genre', var_name='Region', value_name='Mean_Sales')
display(df_melted)
```

	Genre	Region	Mean_Sales
0	Action	NA_Sales	0.264726
1	Adventure	NA_Sales	0.082271
2	Fighting	NA_Sales	0.263667
3	Misc	NA_Sales	0.235906
4	Platform	NA_Sales	0.504571
5	Puzzle	NA_Sales	0.212680
6	Racing	NA_Sales	0.287766
7	Role-Playing	NA_Sales	0.219946
8	Shooter	NA_Sales	0.444733
9	Simulation	NA_Sales	0.211430
10	Sports	NA_Sales	0.291283
11	Strategy	NA_Sales	0.100881
12	Action	EU_Sales	0.158323
13	Adventure	EU_Sales	0.049868
14	Fighting	EU_Sales	0.119481
15	Misc	EU_Sales	0.124198
16	Platform	EU_Sales	0.227573
17	Puzzle	EU_Sales	0.087251
18	Racing	EU_Sales	0.190865
19	Role-Playing	EU_Sales	0.126384
20	Shooter	EU_Sales	0.239137
21	Simulation	EU_Sales	0.130773
22	Sports	EU_Sales	0.160635
23	Strategy	EU_Sales	0.066579
24	Action	JP_Sales	0.048236
25	Adventure	JP_Sales	0.040490
26	Fighting	JP_Sales	0.103007
27	Misc	JP_Sales	0.061967
28	Platform	JP_Sales	0.147596
29	Puzzle	JP_Sales	0.098471
30	Racing	JP_Sales	0.045388
31	Role-Playing	JP_Sales	0.236767
32	Shooter	JP_Sales	0.029221
33	Simulation	JP_Sales	0.073472
34	Sports	JP_Sales	0.057702
35	Strategy	JP_Sales	0.072628
36	Action	Other_Sales	0.056508
37	Adventure	Other_Sales	0.013072
38	Fighting	Other_Sales	0.043255
39	Misc	Other_Sales	0.043312
40	Platform	Other_Sales	0.058228
41	Puzzle	Other_Sales	0.021564
42	Racing	Other_Sales	0.061865
43	Role-Playing	Other_Sales	0.040060
44	Shooter	Other_Sales	0.078389
45	Simulation	Other_Sales	0.036355
46	Sports	Other_Sales	0.057532
47	Strategy	Other_Sales	0.016681

Next steps: Generate code with df_melted New interactive sheet

Expected Output:

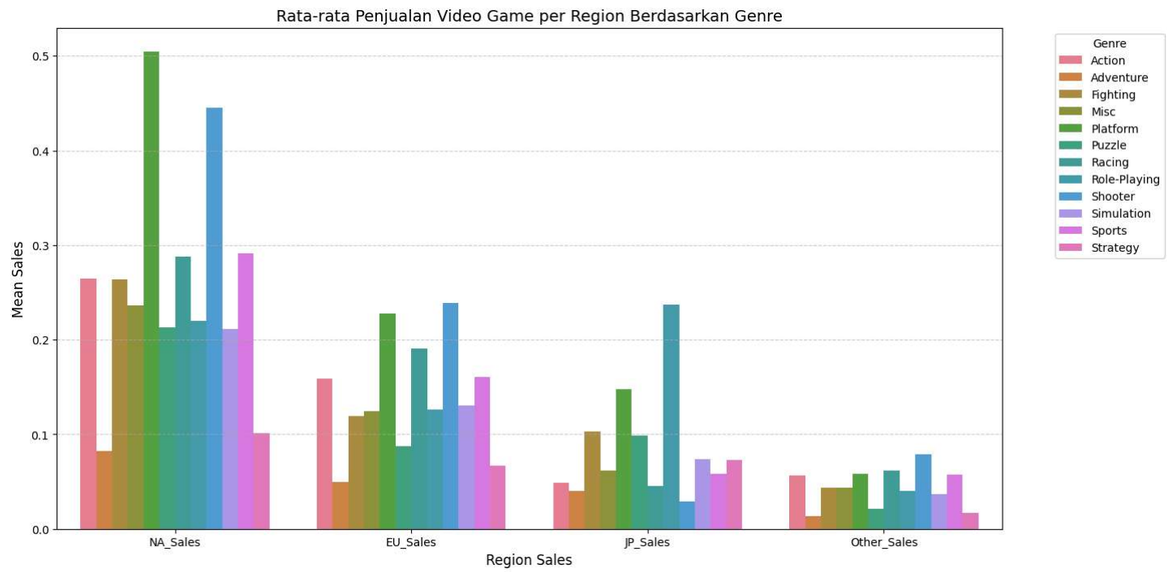
Genre	Action	Adventure	Fighting	Misc	Platform	Puzzle	Racing	Role-Playing	Shooter	Simulation	Sports	Strategy
NA_Sales	0.264726	0.082271	0.263667	0.235906	0.504571	0.212680	0.287766	0.219946	0.444733	0.211430	0.291283	0.100881
EU_Sales	0.158323	0.049868	0.119481	0.124198	0.227573	0.087251	0.190865	0.126384	0.239137	0.130773	0.160635	0.066579
JP_Sales	0.048236	0.040490	0.103007	0.061967	0.147596	0.098471	0.045388	0.236767	0.029221	0.073472	0.057702	0.072628
Other_Sales	0.056508	0.013072	0.043255	0.043312	0.058228	0.021564	0.061865	0.040060	0.078389	0.036355	0.057532	0.016681

Soal 4: Perbandingan Kuantitatif Barplot - Grouping Visualisasi Dengan Barplot

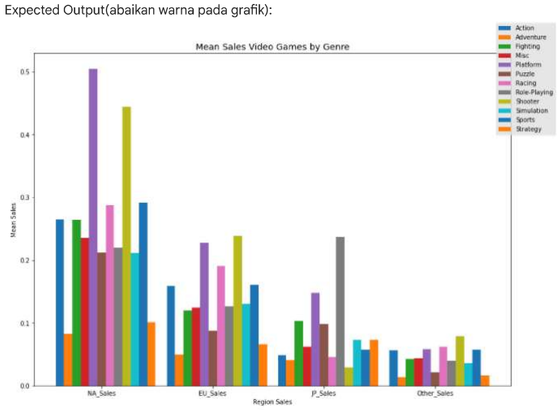
1. Visualisasikan gambar yang tadi kamu manipulasi, untuk mengjasilkan visualisasi seperti di bawah ini 2. Tuliskan kesimpulan yang didapat dari visualisasi tersebut

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Visualisasi Grouping Barplot: x=Region, y=Mean_Sales
plt.figure(figsize=(15, 8))
sns.barplot(data=df_melted, x='Region', y='Mean_Sales', hue='Genre')
```

```
plt.title('Rata-rata Penjualan Video Game per Region Berdasarkan Genre', fontsize=14)
plt.ylabel('Mean Sales', fontsize=12)
plt.xlabel('Region Sales', fontsize=12)
plt.legend(title='Genre', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
plt.show()
```



Expected Output(abaikan warna pada grafik):



Kesimpulan:

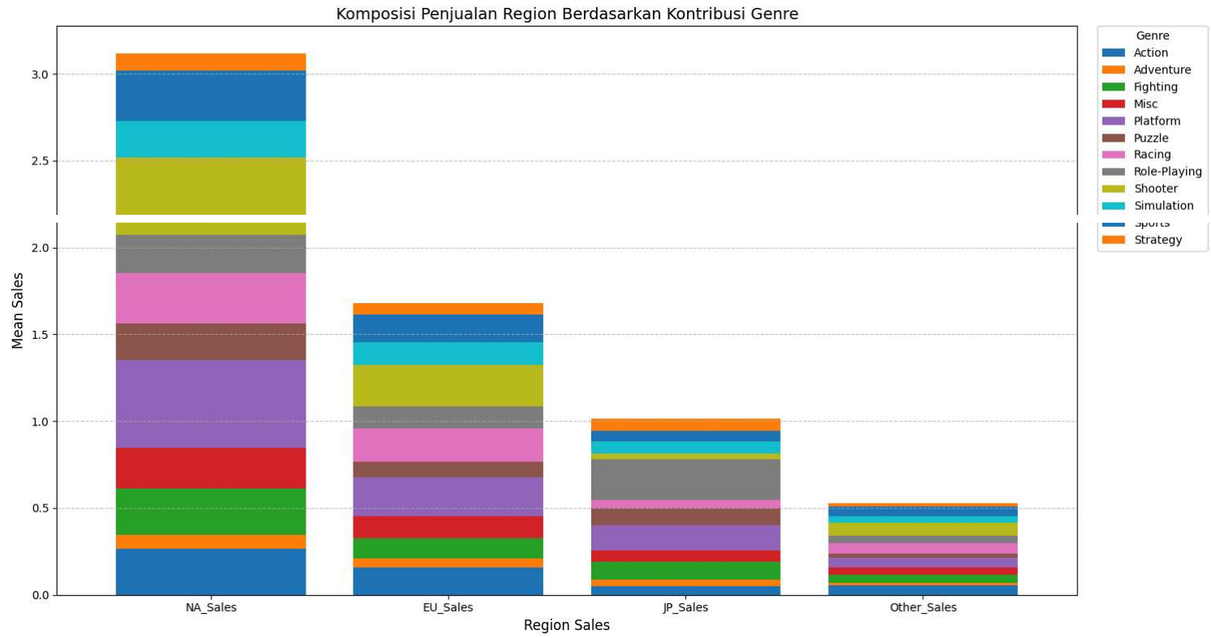
1. Wilayah Amerika Utara (NA_Sales) secara konsisten menunjukkan rata-rata penjualan tertinggi di hampir seluruh genre dibandingkan wilayah lainnya.
2. Genre Platform dan Shooter merupakan genre yang paling mendominasi di wilayah Amerika Utara dan Eropa.
3. Di wilayah Jepang (JP_Sales), genre Role-Playing jauh lebih populer dan memiliki angka penjualan rata-rata tertinggi dibandingkan genre lainnya di wilayah tersebut.

Soal 5: Perbandingan Kuantitatif Barplot - Stack Barplot

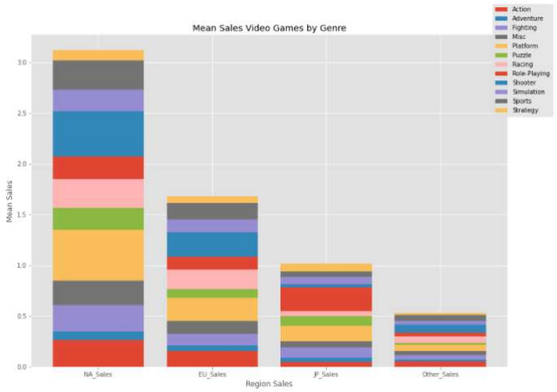
1. Visualisasikan gambar yang tadi kamu manipulasi, untuk mengjasilkan visualisasi seperti di bawah ini
2. Tuliskan kesimpulan yang didapat dari visualisasi tersebut

```
# Visualisasi Stack Barplot: x=Region, y=Mean_Sales, stacked by Genre

df_pivot = df_melted.pivot(index='Region', columns='Genre', values='Mean_Sales')

order_region_stack = df_pivot.sum(axis=1).sort_values(ascending=False).index
df_pivot_sorted = df_pivot.loc[order_region_stack]

ax = df_pivot_sorted.plot(kind='bar', stacked=True, figsize=(15, 8), width=0.8)

plt.title('Komposisi Penjualan Region Berdasarkan Kontribusi Genre', fontsize=14)
plt.xlabel('Region Sales', fontsize=12)
plt.ylabel('Mean Sales', fontsize=12)

plt.legend(title='Genre', bbox_to_anchor=(1.02, 1), loc='upper left', borderaxespad=0)
```

```
plt.xticks(rotation=0)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

plt.tight_layout()
```



Expected Output:



Kesimpulan :

1. Secara keseluruhan, wilayah Amerika Utara (NA_Sales) memberikan kontribusi terbesar terhadap total rata-rata penjualan video game global untuk setiap genre.
2. Wilayah Eropa (EU_Sales) menempati posisi kedua dalam kontribusi penjualan di sebagian besar genre.
3. Meskipun secara total lebih rendah dari NA dan EU, wilayah Jepang memiliki pangsa pasar yang signifikan pada genre tertentu seperti Role-Playing dan Platform.
4. Penjualan di wilayah lain (Other_Sales) memberikan kontribusi paling kecil namun tetap stabil di seluruh genre.